



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnică feroviară
Seria OT Nr. 64 / 2024

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 310/2023 și în baza raportului nr. 363 din data de 04.04.2024 al comisiei de omologare tehnică, se atestă că produsul feroviar critic:

ECHIPAMENTE PENTRU CIRCUITELE DE CALE TIP "C-4-64"

fabricat de către persoana juridică:

ISAF – SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FERROVIARE S.A.

cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada COPȘA MICĂ, Nr. 25, BIROUL 3, Etaj 1 înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/1079/1991, este conform documentului tehnic de referință, specificația tehnică, cod ST 2007-003, Revizia 2, Echipamente pentru circuitele de cale tip „C-4-64”, avizată de CNCF „CFR” S.A. și de AFER la data de 09.06.2023.

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE FABRICAȚIE ÎN FAZĂ FINALĂ

pentru a fi utilizat în domeniul transportului feroviar.

Produsul feroviar critic se încadrează în **clasa de risc 1A**.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic sunt specificate în documentul tehnic de referință, specificația tehnică cod ST 2007-003, Revizia 2, și în anexa la prezentul certificat de omologare tehnică.

Prezentul certificat de omologare tehnică este valabil până la data de **09.04.2029**, în condițiile respectării prevederilor din documentația tehnică și O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberării: **10.04.2024**

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE



ECHIPAMENTE PENTRU CIRCUITELE DE CALE TIP "C-4-64"

A. DOMENIU DE APLICARE

Echipamentele care intră în componența circuitelor de cale tip "C-4-64" se controlează starea de liber sau ocupat a secțiunilor de linie izolate electric.

B. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

1. Emițătorul electronic de cod EEC-4-64

- generează coduri, respectiv 4 secvențe de linie și 4 secvențe de sincronizare, cu următoarele caracteristici:
 - pentru perioada codului: $N_{cod} = 64$ sinusoide complete;
 - pentru durata impulsului din linie: $N_{imp} = 8$ sinusoide complete;
 - pentru durata pauzei dintre două impulsuri succesive ale aceleiași secvențe: $N_{suc} = 56$ sinusoide complete;
 - pentru durata minimă dintre frontul posterior al unei secvențe și frontul anterior al oricărei alte secvențe: $N_{min} = 8$ sinusoide complete;
 - pentru durata impulsului ce acceptă recepția din linie: $N_a = 16$ sinusoide complete;
 - pentru durata impulsului ce blochează (nu acceptă) recepția din linie: $N_b = 48$ sinusoide complete.
- generează pentru controlul liniei succesiunii de impulsuri de curent alternativ codificate astfel:
 - perioada codului: $T_{cod} = 0,853s$;
 - durata impulsului din linie: $T_{imp} = 0,106s$;
 - durata pauzei dintre două impulsuri succesive ale aceleiași secvențe: $T_{suc} = 0,747s$;
 - durata minimă dintre frontul posterior al unei secvențe și frontul anterior al oricărei alte secvențe: $T_{min} = 0,106s$.
- generează pentru controlul recepției, la decodificare, impulsuri de sincronizare în curent continuu, cu aceeași perioadă de timp și corelate sincron cu impulsurile de curent alternativ, caracterizate prin:
 - durata impulsului ce acceptă recepția din linie: $T_a = 0,212s$;
 - durata impulsului care blochează recepția din linie: $T_b = 0,641s$.

2. Transmițătorul impulsurilor de sincronizare pentru recepții depărtate în stații TIS-4 se utilizează pentru transmiterea și protecția informației necesară decodificării depărtate, cu separarea galvanică a circuitelor din sala de rele de cele din exterior.

3. Transmițătorul impulsurilor de sincronizare pentru emisie și recepție în linia curentă TIS-2 se utilizează pentru transmiterea și protecția informației necesară emiterii și decodificării depărtate a semnalelor în și din cale, cu utilizarea unui număr redus de conductoare în cabluri, cu separarea galvanică a circuitelor din sala de rele de cele din exterior.

4. Bloc decodificator electronic fișă BDEF-4 are rolul de a asigura excitarea releului de cale C sau de secțiune izolată Si tip NF1-2000, NF1-800 (cu bobinele înseriate printr-un rezistor de 470Ω) sau NF2-200 (cu bobinele înseriate printr-un rezistor de 470Ω) în urma eliberării respectivei secțiuni izolate, numai dacă are loc recepționarea din cale a unei succesiuni de impulsuri proprii.

5. Bloc decodificator electronic fișă pentru verificarea secvențelor BDEF-4V se utilizează în schema de verificare a emiterii corecte către emițătorul electronic de cod EEC-4-64 a secvențelor de linie și a secvențelor de sincronizare, fiind necesare câte două pentru fiecare secvență.
6. Bloc de protecție pentru recepție BP-4R are rolul de a bloca componenta alternativă care apare prin inducție între conductoarele cablului de dependență și preia tensiunea continuă de impuls pentru sincronizare pe secvență cu polaritate pozitivă și furnizează o tensiune continuă în impuls, pozitivă, echivalentă celei dată de emițătorul electronic de cod EEC-4-64, separat galvanic de cea de la intrare, pentru decodificatorul BDEF-4 propriu.
7. Bloc de protecție pentru emisie BP-4E are rolul de a bloca componenta alternativă ce apare prin inducție între conductoarele cablului de dependență și preia tensiunea continuă de impuls pentru sincronizare pe secvență cu polaritate negativă și comandă pentru deschidere un contactor static CS-16 sau CS-16P pe o perioadă de timp egală cu cea a transmiterii impulsului de linie.
8. Adaptor de supraveghere a tensiunilor de alimentare ASA-4 poate fi alimentat permanent sau în impulsuri, cu tensiunea de 110V, 127V, 180V, 230V la 50Hz sau 75Hz și furnizează tensiuni alternative, separate galvanic, sau dublu redresate (continue, nefiltrate), între $12 \div 108$ V, în trepte de 12 V.
9. Adaptor de supraveghere a tensiunilor de alimentare ASA-5 poate fi alimentat permanent sau în impulsuri, cu tensiunea de 127V, 230V la 50Hz sau 75Hz și furnizează tensiuni alternative, separate galvanic, sau dublu redresate (continue, nefiltrate), între $3 \div 114$ V, în trepte de 3 V.
10. Integratorul Pasiv IP-2 se utilizează pentru a verifica funcționarea la parametri nominali ai circuitelor de cale, având în vedere că tensiunile în impuls cu care lucrează au valori medii foarte mici și nu pot fi măsurate cu aparatele de măsură magneeto – electrice uzuale.

C. LISTA SUBANSAMBLURILOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FEROVIIAR CRITIC OMOLOGATE INDEPENDENT

Nu este cazul.

D. LISTA SUBANSAMBLURILOR ȘI A COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI FEROVIIAR CRITIC CARE SE CONSIDERĂ OMOLOGATE ODATĂ CU ACESTA

Nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE

